考研数学预测 8 套卷 卷（八）

答案及评分参考

一、选择题

1.【答案】(B)

分析 对于①，取 $f(x)=x^{\frac{2}{3}}$，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=0$，但 $f(x)$ 在 $x=0$ 处不可导，故①不正确；

对于②，由 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=0$，有

$$f(0)=0,\ f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x^2}\cdot x=0,$$

故②正确；

对于③，取 $f(x)=1$，此时 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt[3]{x}}=\infty$，故③不正确.

2.【答案】(A)

分析 令 $F(x,y,z)=\mathrm{e}^{z+1}+xy+yz+zx$，则

$$F'_x=y+z,\ F'_y=x+z,\ F'_z=\mathrm{e}^{z+1}+y+x.$$

将点 $(1,1,-1)$ 代入得

$$F'_x(1,1,-1)=0,\ F'_y(1,1,-1)=0,\ F'_z(1,1,-1)=3.$$

故由隐函数存在定理，只能确定一个具有连续偏导的隐函数 $z=z(x,y)$，且曲面 $z=z(x,y)$ 在 $(1,1,-1)$ 处的切平面方程为 $0\cdot(x-1)+0\cdot(y-1)+3\cdot(z+1)=0$，即 $z=-1$.

故选(A).

3.【答案】(C)

分析 令 $u_n=(-1)^n\dfrac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2+1+\cos\alpha}}$，则 $|u_n|=\dfrac{\sqrt{a_{n+2}}}{\sqrt{n^2+1+\cos\alpha}}$，由 $\cos\alpha\geqslant -1$ 可知

$$\sqrt{n^2+1+\cos\alpha}\geqslant\sqrt{n^2+1-1}=n,$$

于是$|u_n|\leqslant\frac{\sqrt{a_{n+2}}}{n}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^2}+a_{n+2}\right)$.

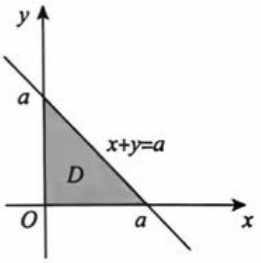
由于正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{n+2}$收敛，又$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$收敛，故由正项级数的比较判别法知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛，即$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$绝对收敛.选(C).

4.【答案】(A)

分析 区域D如图所示，将I化为累次积分形式为$I=\int_0^a\mathrm{d}x\int_0^{a-x}f(x+y)\mathrm{d}y$.

令$t=x+y$，有$\mathrm{d}t=\mathrm{d}y$.

当$y=0$时，$t=x$，当$y=a-x$时，$t=a$.故



$$I=\int_0^a\mathrm{d}x\int_x^a f(t)\mathrm{d}t\overset{\text{换序}}{=\!=\!=}\int_0^a\mathrm{d}t\int_0^t f(t)\mathrm{d}x=\int_0^a f(t)t\mathrm{d}t=\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x.$$

5.【答案】(D)

分析 令$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，则$\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&1\end{pmatrix}$可分别记为$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)$与$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)$，故$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2)\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$，即$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$.

注

这是考查向量组的极大线性无关组及表示的好题.若考生设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\end{pmatrix}$，则有

$$\begin{cases}a_{11}+a_{21}=1,\\a_{11}+2a_{21}=1,\\a_{11}+a_{21}=1,\end{cases}\begin{cases}a_{12}+a_{22}=1,\\a_{12}+2a_{22}=2,\\a_{12}+a_{22}=1,\end{cases}\begin{cases}a_{13}+a_{23}=1,\\a_{13}+2a_{23}=1,\\a_{13}+a_{23}=1,\end{cases}$$

解得$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$.此方法显然比较复杂.

6.【答案】(A)

分析 由题意可知 $A\alpha_1=\lambda_1\alpha_1$，$A\alpha_2=\lambda_1\alpha_2$，$A\alpha_3=\lambda_2\alpha_3$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关.

$$(\alpha_1+A\alpha_3,A(\alpha_2-\alpha_3),A\alpha_1+\alpha_3)=(\alpha_1+\lambda_2\alpha_3,\lambda_1\alpha_2-\lambda_2\alpha_3,\lambda_1\alpha_1+\alpha_3)$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}1&0&\lambda_1\\0&\lambda_1&0\\\lambda_2&-\lambda_2&1\end{pmatrix}$$

$$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\boldsymbol{B},$$

其中 $|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}1&0&\lambda_1\\0&\lambda_1&0\\\lambda_2&-\lambda_2&1\end{vmatrix}=\lambda_1-\lambda_1^2\lambda_2=\lambda_1(1-\lambda_1\lambda_2)$.

因 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，故

$$\alpha_1+A\alpha_3,A(\alpha_2-\alpha_3),A\alpha_1+\alpha_3 \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |\boldsymbol{B}|=0 \Leftrightarrow \lambda_1=0 \text{ 或 } \lambda_1\lambda_2=1.$$

故选(A).

7.【答案】(C)

分析 由 $A^2-A-2E=O$，得 $(E+A)(A-2E)=O$，即 $(E+A)(2E-A)=O$，从而

$$r(E+A)+r(2E-A)\leqslant n.$$

又

$$r(E+A)+r(2E-A)\geqslant r[(E+A)+(2E-A)]=r(3E)=n,$$

所以 $r(E+A)+r(2E-A)=n$. 令 $r(E+A)=r$，则 $r(2E-A)=n-r$.

若 $r=0$，则 $A=-E$，A 是对角矩阵.

若 $r=n$，则 $r(2E-A)=0$，从而 $A=2E$，A 也是对角矩阵.

若 $0<r<n$，则 $r(-E-A)=r(E+A)=r$，且 $r(2E-A)=n-r$. 于是，A 有特征值 $\lambda_1=-1$ 与 $\lambda_2=2$，且特征值 $\lambda_1=-1$ 对应 $n-r$ 个线性无关的特征向量，特征值 $\lambda_2=2$ 对应 r 个线性无关的特征向量，从而 n 阶矩阵 A 共有 n 个线性无关的特征向量. 因此，A 可相似对角化. 应选(C).

8.【答案】(B)

分析 $\mathrm{Cov}(U,V)=\mathrm{Cov}(X+Y,X-Y)$

$$=\mathrm{Cov}(X,X)-\mathrm{Cov}(X,Y)+\mathrm{Cov}(Y,X)-\mathrm{Cov}(Y,Y)$$

$$=DX-DY.$$

由 $(X,Y)\sim N(0,0;1,1;\rho)$，可得 $DX=DY=1$，故 $\mathrm{Cov}(U,V)=0$，选(B).

9.【答案】(D)

分析 由 t 分布的形式可知

$$\frac{X_1-1}{|1-X_2|}=\frac{\frac{X_1-1}{1}}{\sqrt{\left(\frac{X_2-1}{1}\right)^2\Big/1}}\sim t(1).$$

10.【答案】(C)

分析 当 μ 未知，检验 $H_0:\sigma^2\leqslant\sigma_0^2$；$H_1:\sigma^2>\sigma_0^2$ 时，选用的统计量应为 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$，该统计量服从自由度为 $n-1$ 的 χ^2 分布.在本题中 $n=25$，$s^2=14$，$\sigma_0^2=8$，故 $\chi^2=\frac{24\times14}{8}=42>\chi_{0.05}^2(24)=36.415$，故应拒绝 H_0，可能会犯第一类错误.应选(C).

二、填空题

11.【答案】a^2

分析 原式 $=\lim\limits_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\cdot\frac{x(x-a)}{\ln\left(1+\frac{x}{a}-1\right)}=f'(a)\cdot\lim\limits_{x\to a}\frac{x(x-a)}{\frac{x-a}{a}}=1\cdot a^2=a^2.$

12.【答案】$y'''-4y''+4y'=3\mathrm{e}^{3x}$

分析 由题设知，$y=(\mathrm{e}^{3x}+x\mathrm{e}^{2x}+1)-(\mathrm{e}^{3x}-1)=x\mathrm{e}^{2x}+2$ 为与原方程相对应的齐次方程的一个解，从而相应的齐次方程的通解为 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{2x}+C_3$，于是，特征方程的根为 $r_1=r_2=2$，$r_3=0$，特征方程为 $r(r-2)^2=0$，即 $r^3-4r^2+4r=0$.故可设所求微分方程为 $y'''-4y''+4y'=f(x)$，将特解 $y=\mathrm{e}^{3x}-1$ 代入，得 $f(x)=3\mathrm{e}^{3x}$.

故所求微分方程为 $y'''-4y''+4y'=3\mathrm{e}^{3x}$.

13.【答案】$\frac{4}{3}$

分析 因为$x^2+y^2+2z^2=1(z\geqslant 0)$，所以$1-x^2-2z^2=y^2$.

又因为$x^2+y^2+2z^2=1(z\geqslant 0)$在$xOy$平面上的投影区域为$\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1\}$，且曲面$x^2+y^2+2z^2=1(z\geqslant 0)$上侧为正，所以

$$\iint_{\Sigma}\sqrt{1-x^2-2z^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\leqslant 1}|y|\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^2\,\mathrm{d}r=\frac{4}{3}.$$

14.【答案】$-\frac{\mathrm{e}+1}{2}$

分析 $$b_n=\int_0^1 x^2\sin\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x+\int_1^2 \mathrm{e}^x\sin\frac{n\pi x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x.$$

故$l=\frac{T}{2}=2$，$T=4$. $S(x)$是以4为周期的奇函数$f(x)$的傅里叶展开式，其中$f(x)$在$[0,2)$上的表达式为$f(x)=\begin{cases}x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \mathrm{e}^x, & 1<x<2,\end{cases}$因此

$$S(-9)=S(-1)=-S(1)=-\frac{f(1+0)+f(1-0)}{2}=-\frac{\mathrm{e}+1}{2}.$$

15.【答案】$\boldsymbol{x}=(k,-k,0)^{\mathrm{T}}$，$k$为任意常数

分析 二次型f的矩阵为$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-a & 1+a & 0\\ 1+a & 1-a & 0\\ 0 & 0 & 2\end{pmatrix}$.

由题可知，矩阵$\boldsymbol{A}$的秩为2，从而$|\boldsymbol{A}|=2\begin{vmatrix}1-a & 1+a\\ 1+a & 1-a\end{vmatrix}=-8a=0$，解得$a=0$，则

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2=(x_1+x_2)^2+2x_3^2.$$

由$f(x_1,x_2,x_3)=0$得$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\ x_3=0,\end{cases}$解得$\boldsymbol{x}=(k,-k,0)^{\mathrm{T}}$，$k$为任意常数.

16.【答案】$\frac{7}{3}$

分析 由于$F(x)$为分布函数，因此$F(X)\sim U(0,1)$，故$E[F(X)]=\frac{1}{2}$，$D[F(X)]=\frac{1}{12}$.

于是

$$E[F^2(X)]=\{E[F(X)]\}^2+D[F(X)]=\frac{1}{4}+\frac{1}{12}=\frac{1}{3},$$

$$E(X^2)=[E(X)]^2+D(X)=1+1=2,$$

故 $$E[F^2(X)+X^2]=\frac{1}{3}+2=\frac{7}{3}.$$

三、解答题

17.【解】设 $\int_{\Gamma} y[f(x)+e^x]dx+(e^x-xy^2)dy=a$，则 $f(x)=x^2+a$，记 Γ 与 $\overline{AO}$ 包围的区域为 D，应用格林公式，有

$$a=\oint_{\Gamma+\overline{AO}} y[f(x)+e^x]dx+(e^x-xy^2)dy-\int_{\overline{AO}} y[f(x)+e^x]dx+(e^x-xy^2)dy$$

……4分

$$=-\iint_D (e^x-y^2-x^2-a-e^x)dxdy-0$$

$$=\iint_D (x^2+y^2)dxdy+a\iint_D dxdy=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2\cos\theta} r^3dr+\frac{\pi}{2}a$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}4\cos^4\theta d\theta+\frac{\pi}{2}a=\frac{3}{4}\pi+\frac{\pi}{2}a,$$ ……8分

解得 $a=\frac{3\pi}{2(2-\pi)}$，于是 $f(x)=x^2+\frac{3\pi}{2(2-\pi)}$. ……10分

18.【解】令 $\begin{cases} f_x'=e^{x+y}\left(y+\frac{x^3}{3}+x^2\right)=0, \\ f_y'=e^{x+y}\left(y+\frac{x^3}{3}+1\right)=0, \end{cases}$ ……2分

解得 $\begin{cases} x=1, \\ y=-\frac{4}{3} \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x=-1, \\ y=-\frac{2}{3}. \end{cases}$ ……4分

$$f_{xx}''=e^{x+y}\left(y+\frac{x^3}{3}+2x^2+2x\right),\ f_{xy}''=e^{x+y}\left(y+\frac{x^3}{3}+x^2+1\right),\ f_{yy}''=e^{x+y}\left(y+\frac{x^3}{3}+2\right).$$

……7分

当驻点为$\left(1,-\frac{4}{3}\right)$时，$A_1=f''_{xx}\left(1,-\frac{4}{3}\right)=3\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$，$B_1=f''_{xy}\left(1,-\frac{4}{3}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$，$C_1=f''_{yy}\left(1,-\frac{4}{3}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$，$A_1C_1-B_1^2>0$，且$A_1>0$，故$\left(1,-\frac{4}{3}\right)$为极小值点，极小值为$f\left(1,-\frac{4}{3}\right)=-\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$.

……10分

当驻点为$\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$时，$A_2=f''_{xx}\left(-1,-\frac{2}{3}\right)=-\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$，$B_2=f''_{xy}\left(-1,-\frac{2}{3}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$，$C_2=f''_{yy}\left(-1,-\frac{2}{3}\right)=\mathrm{e}^{-\frac{5}{3}}$，$A_2C_2-B_2^2<0$，故$\left(-1,-\frac{2}{3}\right)$不是极值点.

……12分

19.(1)【解】记$I_1=\iint\limits_D f(x,y)f''_{xx}(x,y)\mathrm{d}\sigma$，则

$$I_1=\iint\limits_D f(x,y)f''_{xx}(x,y)\mathrm{d}\sigma=\int_{-1}^{1}\mathrm{d}y\int_{-1}^{1}f(x,y)\mathrm{d}[f'_x(x,y)]$$

$$=\int_{-1}^{1}\left\{f(x,y)f'_x(x,y)\Big|_{x=-1}^{x=1}-\int_{-1}^{1}[f'_x(x,y)]^2\mathrm{d}x\right\}\mathrm{d}y.$$

……2分

由于$f(x,y)$关于x周期为1，故$f'_x(x,y)$亦关于x周期为1，于是$f(1,y)f'_x(1,y)=f(-1,y)f'_x(-1,y)$，即$I_1=-\iint\limits_D[f'_x(x,y)]^2\mathrm{d}\sigma$.

……4分

同理，记$I_2=\iint\limits_D f(x,y)f''_{yy}(x,y)\mathrm{d}\sigma$，则$I_2=-\iint\limits_D[f'_y(x,y)]^2\mathrm{d}\sigma$.

于是$I=I_1+I_2=-\iint\limits_D\left\{[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2\right\}\mathrm{d}\sigma=-a$.

……6分

(2)【证】若$I\geqslant 0$，即$I=-a\geqslant 0$，得$a\leqslant 0$.

……7分

又$[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2$连续且非负，故有$0\leqslant\iint\limits_D\left\{[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2\right\}\mathrm{d}\sigma=a\leqslant 0$，

……10分

即$[f'_x(x,y)]^2+[f'_y(x,y)]^2=0$，于是$f'_x(x,y)=f'_y(x,y)=0$，故$\mathrm{d}[f(x,y)]=0$.

……12分

注

此题对数学一考生提出较高要求，一般来说，若数学一考二重积分，往往要求略高于数学二、数学三.

20.【解】(1)由 $z'_x\big|_{(1,1)}=2a$，$z'_y\big|_{(1,1)}=2b$，则 $\mathbf{grad}\, z\big|_{(1,1)}=(2a,2b)$. ……2分

因为在点(1,1)处的所有方向导数中，沿梯度方向的方向导数是最大的，且最大值为梯度的模，故 $a>0$，$b>0$，且

$$\frac{2a}{2b}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2},\ \sqrt{4a^2+4b^2}=2\sqrt{5}, \qquad \cdots\cdots 4分$$

解得

$$a=1,\ b=2. \qquad \cdots\cdots 6分$$

(2)曲面 $z=1+x^2+2y^2$ 被 $z=2(x^2+3y^2)$ 所截部分记为 Σ，联立 $\begin{cases} z=1+x^2+2y^2, \\ z=2(x^2+3y^2), \end{cases}$ 消去 z，可得 Σ 在 xOy 面的投影区域为 $D_{xy}=\left\{(x,y)\middle|x^2+4y^2\leqslant 1\right\}$. ……7分

故所截部分的面积

$$S=\iint_{\Sigma}\mathrm{d}S=\iint_{D_{xy}}\sqrt{1+4x^2+16y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y. \qquad \cdots\cdots 8分$$

令 $x=u$，$2y=v$，则 D_{xy} 变为 $D_{uv}=\left\{(u,v)\middle|u^2+v^2\leqslant 1\right\}$，且 $\left\|\begin{matrix}\frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v}\\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v}\end{matrix}\right\|=\left\|\begin{matrix}1 & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{matrix}\right\|=\frac{1}{2}$.

……9分

故

$$S=\frac{1}{2}\iint_{D_{uv}}\sqrt{1+4u^2+4v^2}\,\mathrm{d}u\mathrm{d}v=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}r$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{8}\int_0^1\sqrt{1+4r^2}\,\mathrm{d}(1+4r^2)$$

$$=\frac{\pi}{8}\cdot\frac{2}{3}(1+4r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^1=\frac{\pi}{12}(5\sqrt{5}-1). \qquad \cdots\cdots 12分$$

21.【解】(1)由题知，$\boldsymbol{A}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2\\1&-1\\2&a\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$，故$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2\\1&-1\\2&a\end{pmatrix}$.

$\boldsymbol{B}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&2&3\\b&-2&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}$，故$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\b&-2&-3\end{pmatrix}$. ……2分

由题设，有$r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})=r(\boldsymbol{A})=2\neq r(\boldsymbol{B})$，则$r(\boldsymbol{B})=1$，故$b=-1$. ……3分

又

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1&2\\2&-1&a\\1&2&3\\-1&-2&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-3&a-4\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix},$$

则有$\frac{-3}{1}=\frac{a-4}{1}$，故$a=1$.于是$a=1$，$b=-1$. ……4分

(2)由(1)可知

$$\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1&2&3\\-1&-2&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2\\1&-1\\2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}9&3\\-9&-3\end{pmatrix}.$$ ……5分

令$\boldsymbol{C}=\frac{1}{2}[\boldsymbol{BA}+(\boldsymbol{BA})^{\mathrm{T}}]=\begin{pmatrix}9&-3\\-3&-3\end{pmatrix}$，由

$$|\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}|=\begin{vmatrix}\lambda-9&3\\3&\lambda+3\end{vmatrix}=(\lambda-9)(\lambda+3)-9=\lambda^2-6\lambda-36=0,$$

得$\boldsymbol{C}$的特征值为$\lambda_{1,2}=\frac{6\pm\sqrt{36+4\times36}}{2}=3\pm3\sqrt{5}$. ……6分

当$\lambda_1=3+3\sqrt{5}$时，由$[(3+3\sqrt{5})\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{pmatrix} 3\sqrt{5}-6 & 3 \\ 3 & 6+3\sqrt{5} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} \sqrt{5}-2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_1=(1,2-\sqrt{5})^{\mathrm{T}}$；……8分

当 $\lambda_2=3-3\sqrt{5}$ 时，由 $[(3-3\sqrt{5})\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，即

$$\begin{pmatrix} -3\sqrt{5}-6 & 3 \\ 3 & 6-3\sqrt{5} \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} -\sqrt{5}-2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得基础解系 $\xi_2=(1,2+\sqrt{5})^{\mathrm{T}}$.……10分

又 $\|\xi_1\|=\sqrt{1+(2-\sqrt{5})^2}=\sqrt{10-4\sqrt{5}}$，$\|\xi_2\|=\sqrt{1+(2+\sqrt{5})^2}=\sqrt{10+4\sqrt{5}}$，故令

$$\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix} \dfrac{1}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & \dfrac{1}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \\ \dfrac{2-\sqrt{5}}{\sqrt{10-4\sqrt{5}}} & \dfrac{2+\sqrt{5}}{\sqrt{10+4\sqrt{5}}} \end{pmatrix},$$

则经 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$，得

$$f=(3+3\sqrt{5})y_1^2+(3-3\sqrt{5})y_2^2.$$ ……12分

22.【解】(1)由题知，$X=X_1+X_2+X_3$，其中 X_i 为第 i 个结点的延迟时间，$i=1,2,3$.

令 $Y=X_1+X_2$，由卷积公式得

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_{X_1}(u)f_{X_2}(y-u)\mathrm{d}u=\begin{cases}\displaystyle\int_0^y \lambda \mathrm{e}^{-\lambda u}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda(y-u)}\mathrm{d}u, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\lambda^2 y\mathrm{e}^{-\lambda y}, & y\geqslant 0,\\ 0, & y<0.\end{cases}$$ ……3分

再令 $X=Y+X_3$，由卷积公式得

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_Y(y)f_{X_3}(x-y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\displaystyle\int_0^x \lambda^2 y\mathrm{e}^{-\lambda y}\lambda \mathrm{e}^{-\lambda(x-y)}\mathrm{d}y, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$$

$$=\begin{cases}\dfrac{x^2}{2}\lambda^3 e^{-\lambda x}, x\geqslant 0,\\ 0, \qquad x<0.\end{cases}$$ ……6分

又 $\lambda=\dfrac{1}{0.2}=5$，故 $f_X(x)=\begin{cases}\dfrac{125}{2}x^2e^{-5x}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0.\end{cases}$ ……8分

(2) $$P\{X<0.5\}=\int_0^{0.5}\frac{125}{2}x^2e^{-5x}dx\xlongequal{t=5x}\frac{1}{2}\int_0^{2.5}t^2e^{-t}dt$$ ……9分

$$=-\frac{1}{2}(t^2+2t+2)e^{-t}\Big|_0^{2.5}$$

$$=1-\frac{53}{8}e^{-2.5}.$$ ……12分